

Chapitre 22

Introduction à la titrisation — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le concept de titrisation : SPV, titrisation cash flow et synthétique, motivations

- (a) La titrisation consiste à vendre des actifs générateurs de flux de trésorerie — prêts hypothécaires, prêts automobiles, créances de cartes de crédit — à une société créée spécifiquement à cet effet, le véhicule ad hoc ou **SPV** (special purpose vehicle), qui **finance cette acquisition en émettant des titres adossés à ces flux**. Dans la titrisation **cash flow classique**, les actifs sont effectivement vendus au SPV : celui-ci en devient juridiquement propriétaire. Dans la titrisation **synthétique**, plus récente — le cours en situe l'apparition **à partir de 1997** —, le SPV reproduit l'exposition économique aux actifs au moyen de **dérivés de crédit**, sans transfert de propriété effectif des actifs sous-jacents : l'originateur conserve juridiquement les actifs à son bilan mais en transfère le risque de crédit via le dérivé.
- (b) Une entité « bankruptcy-remote » est une entité juridiquement distincte de l'originateur dont la défaillance — même en cas de faillite de l'originateur lui-même — n'affecte pas les actifs qui lui ont été transférés : « en cas de défaillance de l'originateur, les actifs transférés au SPV ne sont pas affectés, et les investisseurs ne portent d'exposition qu'aux actifs sous-jacents du SPV ». Cette caractéristique est essentielle car elle isole complètement le risque de crédit porté par les investisseurs du risque de crédit propre à l'originateur : sans elle, un investisseur en titres adossés à des actifs porterait un risque combiné (actifs sous-jacents *et* solvabilité de l'originateur), ce qui viderait la titrisation de son intérêt premier — transférer un risque de crédit précisément défini. Les SPV sont fréquemment domiciliés dans des juridictions offshore favorables (Jersey, îles Caïmans, Dublin, Pays-Bas) pour des **raisons essentiellement fiscales**. Au-delà de la titrisation classique, le cours mentionne trois autres usages du SPV : la titrisation d'asset swaps, la conversion de devise, et l'émission de notes indexées sur événement de crédit (CLN).
- (c) Les trois motivations sont : le **financement** — la titrisation permet de soutenir la croissance rapide du bilan, de diversifier les sources de financement et de réduire les asymétries de maturité entre actifs longs et passifs courts ; la **gestion du capital réglementaire et économique** — un SPV n'étant pas soumis aux règles de capital bancaire de Bâle, la cession d'actifs permet un allègement significatif du capital requis ; et la **gestion du risque de crédit** — la titrisation permet de retirer des actifs non performants du bilan, avec un potentiel de gain résiduel si les actifs cédés se comportent mieux que prévu. La rétention d'une tranche de première perte par l'originateur limite l'allègement de capital à un montant inférieur à 100 % car cette tranche conserve, au bilan de l'originateur, exactement la portion du risque de crédit du pool la plus susceptible de générer des pertes réelles : bien que le SPV lui-même échappe aux règles de Bâle, la tranche de première perte retenue par l'originateur, elle, reste soumise à ces mêmes règles de capital bancaire dès lors qu'elle figure toujours à son bilan — l'allègement de capital ne porte donc que sur la fraction du risque effectivement cédée aux investisseurs externes via les tranches plus senior.
- (d) La titrisation offre aux investisseurs un accès à des classes d'actifs (crédit hypothécaire, crédit à la consommation) autrement réservées aux banques, une diversification sectorielle, et des profils rendement-risque sur mesure grâce au tranchage. Les titres adossés à des actifs offrent souvent, à notation égale, une performance de crédit supérieure à celle d'obligations corporate comparables — un résultat lié au fait que « l'originateur conserve typiquement la tranche de première perte, ce qui aligne partiellement ses intérêts avec ceux des porteurs de tranches senior ». La rétention de la tranche équité explique directement ce résultat : parce que l'originateur subit lui-même les premières pertes du pool avant que les tranches placées auprès des investisseurs externes ne soient affectées, il conserve une incitation directe — non présente de la même façon pour un émetteur obligataire corporate classique — à sélectionner des actifs de bonne qualité au moment de la constitution du pool, un mécanisme d'alignement d'intérêts qui contribue à la performance de crédit relativement supérieure observée à notation égale.

- (a) Les structures **amortissantes** (pass-through) remboursent principal et intérêt aux investisseurs sur une base coupon par coupon tout au long de la vie du titre ; elles sont typiques des **MBS et des ABS de prêts à la consommation**, et se négocient sur la base de la **durée de vie moyenne pondérée (WAL)**. Les structures **renouvelables** (revolving) réinvestissent les remboursements de principal dans de nouvelles créances pendant une période de renouvellement, avant une période d'amortissement ; elles conviennent aux actifs courts à rotation rapide comme les **cartes de crédit ou les prêts automobiles**. Les structures **master trust** permettent d'émettre plusieurs titrisations successives à partir du même véhicule et du même pool d'actifs sous-jacent, une solution largement utilisée pour les **cartes de crédit et les MBS**.
- (b) Les titres émis par le SPV sont structurés en tranches de séniorité différenciée : la tranche **senior**, généralement notée AAA, est protégée par les tranches subordonnées — celles-ci absorbent les pertes du pool avant que la tranche senior ne soit affectée, exactement le rôle protecteur qui justifie sa notation plus élevée ; la tranche la plus junior — la tranche de première perte, ou tranche équité — est la première affectée par les pertes du pool d'actifs. La tranche équité est généralement conservée par l'originateur plutôt que placée auprès d'investisseurs externes précisément pour créer le mécanisme d'alignement d'intérêts décrit à l'exercice 1(d) : en supportant lui-même les premières pertes, l'originateur reste incité à maintenir des standards de souscription rigoureux sur les actifs qu'il sélectionne pour le pool, ce qui rassure les investisseurs des tranches plus senior sur la qualité du collatéral sous-jacent.
- (c) Les quatre mécanismes sont : la **sur-collatéralisation**, qui consiste à émettre des titres pour un montant nominal inférieur à celui du pool d'actifs sous-jacent ; l'**assurance du pool**, qui transfère le risque de perte en principal à une compagnie d'assurance spécialisée ; la **subordination senior/junior**, qui répartit les pertes en cascade selon la séniorité des tranches ; et le **spread excédentaire** (excess spread), différence entre le rendement du pool d'actifs et le coût des titres émis. Le spread excédentaire sert **d'abord** à couvrir les pertes courantes du pool ; ce n'est qu'ensuite — « l'éventuel surplus », une fois les pertes courantes couvertes — qu'il alimente un compte de réserve ou revient à l'originateur : la couverture des pertes est donc prioritaire sur les deux autres usages, qui ne s'appliquent qu'au reliquat.
- (d) La cascade de paiement (cash waterfall) organise la répartition, par ordre strict de priorité, de l'ensemble des flux de trésorerie générés par le pool d'actifs : les obligations les plus senior (frais, intérêts sur la tranche A) sont servies en premier, les obligations les plus junior en dernier. Un agent tiers indépendant effectue des tests de couverture (coverage tests) à chaque niveau de la cascade. L'échec d'un test déclenche un **remboursement accéléré des tranches senior** : ce mécanisme protège spécifiquement les porteurs des tranches senior au détriment des tranches subordonnées car il redirige, en priorité et par anticipation, les flux de trésorerie disponibles vers le remboursement du principal des tranches les plus senior — réduisant leur exposition résiduelle au pool avant que sa détérioration ne s'aggrave davantage — tout en retardant d'autant les paiements dus aux tranches subordonnées, qui absorbent ainsi, en pratique, un ralentissement de leurs propres flux en plus des pertes déjà subies en cascade.

- (a) Le **ratio de délinquance** mesure la valeur des créances en souffrance depuis plus de 90 jours, rapportée à l'encours total. Le **ratio de défaut** mesure la valeur des créances passées en perte au cours d'une période, rapportée à l'encours total. Le **MPR** reflète la proportion de principal et d'intérêt remboursée sur le pool au cours d'une période donnée. Avec un encours de 500 millions de dollars, 12,5 millions de créances en souffrance, 8 millions passés en perte et 60 millions remboursés : le ratio de délinquance est $12,5/500 = 2,50\%$, le ratio de défaut est $8/500 = 1,60\%$, et le MPR est $60/500 = 12,00\%$.
- (b) Le **WAC** est le taux d'intérêt moyen du pool, pondéré par l'encours de chaque prêt. Le **WAM** est la durée résiduelle moyenne, pondérée par l'encours, des prêts du pool. Le **WAL** mesure la maturité pondérée dans le temps des flux de principal, en tenant compte des hypothèses de

remboursement anticipé. Le **DSCR**, égal au revenu opérationnel net rapporté aux paiements de dette, est l'indicateur central des MBS commerciaux ; un DSCR inférieur à 1,0 signale que les flux générés par le bien immobilier ne suffisent pas à couvrir le service de la dette. Pour les deux immeubles, avec un service de la dette identique de 2,0 millions de dollars : $DSCR_A = 2,4/2,0 = 1,20$ et $DSCR_B = 1,7/2,0 = 0,85$. L'immeuble B, avec un DSCR de 0,85 — inférieur à 1,0 —, génère un revenu opérationnel net insuffisant pour couvrir intégralement son service de la dette : le prêt sous-jacent nécessite un financement externe complémentaire pour honorer ses échéances, une situation qui dégrade sensiblement la qualité de crédit de la tranche du CMBS exposée à ce prêt.

- (c) Le **SMM** mesure la proportion du solde restant qui est remboursée par anticipation au cours d'un mois donné. Le **CPR**, égal à $1 - (1 - SMM)^{12}$, en donne l'équivalent annualisé. La convention **PSA** à 100 % modélise une vitesse de remboursement anticipé croissant linéairement de 0 % à 6 % sur les 30 premiers mois de séniorité du pool, puis constante à 6 % ensuite. Le cours associe aux pools subprime des courbes de perte plus précoces et plus abruptes qu'aux pools prime car la qualité de souscription plus faible de ces pools se traduit par des défauts qui se matérialisent plus tôt dans la vie du pool et de façon plus concentrée dans le temps, contrairement aux pools prime, dont les pertes sont « plus régulièrement distribuées dans le temps ». La **vitesse de remboursement anticipé absolue (ABS)**, utilisée pour les **prêts automobiles**, rapporte les remboursements anticipés effectifs de la période au solde total du pool.
- (d) Les quatre facteurs sont : les **agences de notation**, qui ont publié des méthodologies statistiquement sophistiquées mais fondées sur des hypothèses trop optimistes quant au risque de baisse généralisée des prix immobiliers ; le **shadow banking** (véhicules d'investissement structurés, SIV), qui a financé des actifs longs par du papier commercial court terme sans les contraintes prudentielles des banques réglementées, avec des leviers atteignant **1 :40 voire 1 :50** — bien au-delà du levier de LTCM (**1 :30**) lors de sa défaillance en 1998, soit un levier des SIV supérieur d'environ un tiers à un tiers et demi à celui de LTCM ; les règles comptables de valorisation au **prix de marché**, qui ont amplifié une spirale baissière des valorisations, déconnectée de la performance réelle des pools sous-jacents ; et la **complexité** croissante de certains produits (CDO², par exemple) combinée au **découplage** entre l'emprunteur et le prêteur final, inhérent au modèle « originate-to-distribute », qui a affaibli les incitations des originateurs à maintenir des standards de souscription rigoureux.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La titrisation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 21 établit une relation quantitative directe entre corrélation de défaut ρ et risque de la tranche senior — « le risque de la tranche senior augmente également avec la corrélation » — et identifie explicitement qu'« une sous-estimation de la corrélation de défaut a d'ailleurs été identifiée comme un facteur important dans les origines de la crise des subprimes ». Ce chapitre attribue, de son côté, une partie de l'ampleur de la crise au fait que les agences de notation ont retenu des « hypothèses trop optimistes quant au risque de baisse généralisée des prix immobiliers ». Ces deux diagnostics décrivent un seul et même mécanisme : une baisse *généralisée* des prix immobiliers, par construction, affecte simultanément la quasi-totalité des prêts hypothécaires du pool collatéral — c'est précisément la définition économique d'une corrélation de défaut élevée entre ces prêts. Sous-estimer le risque d'une telle baisse généralisée revient donc, dans les termes mêmes du modèle de copule du chapitre 21, à calibrer un ρ trop faible ; et par la relation établie au chapitre 21 entre ρ et le risque de la tranche senior, un ρ trop faible conduit mécaniquement à sous-estimer le risque des tranches notées AAA — exactement la défaillance de notation que ce chapitre attribue aux agences. Le chapitre 21 fournit ainsi l'appareil quantitatif reliant ρ au risque de tranche senior — le mécanisme causal — dont ce chapitre décrit ici la défaillance pratique : une calibration de ρ (via une hypothèse trop optimiste sur la corrélation des prix immobiliers) que les événements de 2007-2008 ont révélée radicalement insuffisante.

- (b) Le chapitre 20 avertit que, pour des positions convexes — « options, produits structurés, certains dérivés de crédit » —, une approximation delta « néglige la convexité du profil de valeur et peut sous-estimer, parfois très fortement, l'exposition réellement générée par un choc de grande amplitude », et que substituer l'exposition courante stressée à l'EPE conduit à des estimations « potentiellement très éloignées de la réalité, dans un sens comme dans l'autre ». Ce chapitre indique que, durant la crise, « les règles comptables de valorisation au prix de marché ont amplifié une spirale baissière des valorisations, déconnectée de la performance réelle des pools sous-jacents ». Ces deux constats pointent la même pathologie générique pour les produits de crédit structuré — dont les tranches de titrisation sont un cas particulier des « produits structurés » visés par le chapitre 20 : une mesure observable sur le marché (l'exposition courante stressée pour le chapitre 20, la valorisation mark-to-market pour ce chapitre) peut diverger fortement d'une mesure fondée sur les fondamentaux (le profil d'EPE complet pour le chapitre 20, la performance réelle du pool sous-jacent pour ce chapitre) ; et cette divergence est structurellement la plus sévère précisément pour les instruments les plus non linéaires, comme les tranches, dont le chapitre 21 a établi le comportement fortement convexe vis-à-vis du taux de défaut. La « spirale baissière » décrite ici est ainsi une illustration concrète, à l'échelle du marché tout entier, du risque que le chapitre 20 attribue en théorie à l'approximation delta : des prix de marché de tranches structurées chutant bien au-delà de ce que suggérerait une évolution proportionnée aux pertes réellement enregistrées sur les pools sous-jacents — exactement la déconnexion entre mesure de marché et mesure fondamentale que le chapitre 20 identifie comme le second piège méthodologique du stress testing de contrepartie.
- (c) Le chapitre 19 cite, parmi les épisodes de pertes majeures liées au wrong-way risk (WWR), « les pertes des banques ayant acheté une protection auprès des rehausseurs de crédit monolines » lors de la crise de 2007-2008. Ce chapitre définit précisément l'un de ses quatre mécanismes de rehaussement de crédit comme « l'assurance du pool », qui « transfère le risque de perte en principal à une compagnie d'assurance spécialisée » — c'est très exactement la description d'un rehausseur de crédit monoline. L'achat de cette assurance de pool constitue un cas exact de WWR au sens de la définition du chapitre 19 (« l'exposition est élevée précisément lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie augmente ») car la solvabilité d'un assureur monoline spécialisé dans la garantie de pools titrisés adossés à l'immobilier était, par construction de son modèle d'affaires, concentrée sur ce même segment de marché : une baisse généralisée des prix immobiliers qui rend l'assurance la plus nécessaire (les pertes du pool augmentant) est *la même* baisse qui fragilise la solvabilité du monoline lui-même, celui-ci portant à son propre bilan une accumulation de garanties sur des pools exposés au même facteur systématique. Cette corrélation entre le besoin de protection et la défaillance du protecteur reproduit exactement la structure du WWR décrite au chapitre 19 pour le cas d'une banque achetant une protection CDS « auprès d'une contrepartie dont la qualité de crédit est fortement corrélée à celle de l'entité de référence » : dans les deux cas, le vendeur de protection et le risque assuré partagent le même facteur de risque sous-jacent, de sorte que la protection s'évanouit précisément au moment où elle devient indispensable.
- (d) Le chapitre 18 explique que l'agrégation au sein d'un ensemble de compensation « produit un effet de diversification analogue à celui d'un portefeuille », mais que « le bénéfice de compensation est d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative — une forte corrélation positive [...] limitant fortement le bénéfice de l'agrégation ». Les mécanismes de rehaussement de crédit de ce chapitre — sur-collatéralisation et subordination en particulier — reposent sur une logique de mutualisation strictement analogue : un pool suffisamment large et diversifié de créances individuelles absorbe mieux les pertes, à volume de sur-collatéralisation donné, qu'une exposition unique de même taille, précisément parce que les défauts individuels sont supposés peu corrélés entre eux. La même structure algébrique que celle du chapitre 18 s'applique donc au pool collatéral d'une titrisation : de même qu'une forte corrélation positive entre deux transactions d'un netting set limite le bénéfice de compensation, une forte corrélation de défaut entre les prêts d'un même pool limite le bénéfice de mutualisation sur lequel repose le rehaussement de crédit — et c'est précisément ce qui s'est produit lorsque la baisse généralisée des prix immobiliers de 2007-2008, décrite au (a), a

fait basculer les corrélations de défaut du pool sous-jacent vers ce régime défavorable, réduisant d'autant l'épaisseur de protection que les niveaux de subordination et de sur-collatéralisation, calibrés sous une hypothèse de corrélation trop faible, étaient réellement en mesure d'offrir. Ce parallèle montre que « diversification » et « corrélation » jouent, dans les deux chapitres, exactement le même rôle structurel malgré des objets d'étude très différents — positions dérivées bilatérales au sein d'un netting set pour le chapitre 18, pool de créances titrisées pour ce chapitre : dans les deux cas, c'est la corrélation entre les composantes agrégées, et non leur seul nombre, qui détermine en dernier ressort l'efficacité réelle du mécanisme de protection.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — WAC, WAM et vitesse de remboursement anticipé (SMM, CPR, convention PSA)

On a un pool de quatre groupes de prêts, d'encours 40, 30, 20 et 10 millions de dollars (total 100 millions), de taux 5,20 %, 5,60 %, 6,00 % et 6,40 %, et de maturité résiduelle 280, 300, 320 et 260 mois.

- (a) Le coupon moyen pondéré est $WAC = \frac{40 \times 5,20 + 30 \times 5,60 + 20 \times 6,00 + 10 \times 6,40}{100} = \frac{560}{100} = 5,60\%$. La maturité moyenne pondérée est $WAM = \frac{40 \times 280 + 30 \times 300 + 20 \times 320 + 10 \times 260}{100} = \frac{29\,200}{100} = 292$ mois.
- (b) Pour $SMM = 0,5\%$, le CPR annualisé est $CPR = 1 - (1 - 0,005)^{12} = 1 - 0,995^{12} = 5,8377\%$. Pour $CPR = 6\%$, le SMM mensuel équivalent est $SMM = 1 - (1 - 0,06)^{1/12} = 1 - 0,94^{1/12} = 0,5143\%$.
- (c) Sous la convention PSA à 100 %, $CPR(t) = 6\% \times \min(t, 30)/30$. Les résultats sont :

Mois de séniorité	12	30	45
CPR (100 % PSA)	2,4000 %	6,0000 %	6,0000 %
SMM (100 % PSA)	0,2022 %	0,5143 %	0,5143 %
CPR (150 % PSA)	3,6000 %	9,0000 %	9,0000 %
SMM (150 % PSA)	0,3051 %	0,7828 %	0,7828 %

Au mois 12, le pool est encore dans sa phase de montée en régime linéaire (avant le palier atteint au mois 30) : le CPR y est donc, sous les deux hypothèses, strictement inférieur à son niveau de plateau (6 % ou 9 %), tandis qu'aux mois 30 et 45, le pool a atteint — et conserve — son palier constant.

- (d) Au mois 12, sur un solde restant de 500 millions de dollars : sous 100 % PSA, le remboursement anticipé est $500 \times 0,2022\% = 1,0112$ million de dollars ; sous 150 % PSA, il est $500 \times 0,3051\% = 1,5253$ millions de dollars. Le rapport entre ces deux montants est $1,5253/1,0112 = 1,5085$: une hypothèse de vitesse de remboursement anticipé de 150 % PSA plutôt que 100 % PSA majore le remboursement anticipé du mois de plus de 50 %, bien au-delà du facteur 1,5 appliqué au CPR lui-même — une conséquence directe de la convexité de la transformation $SMM = 1 - (1 - CPR)^{1/12}$, qui amplifie légèrement, plutôt que de la préserver exactement, la proportionnalité appliquée en amont sur le CPR.

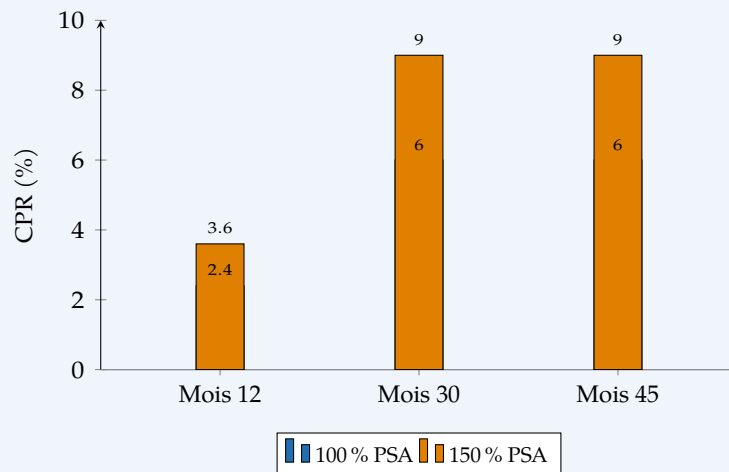


FIG. 1 : CPR annualisé aux mois 12, 30 et 45 de séniorité du pool, sous 100 % et 150 % PSA.

Corrigé de l'exercice 6 — Cascade de paiement, rehaussement de crédit et test de couverture dans un CL

On a un portefeuille collatéral de 200 millions de dollars (rendement 6,5 %), une tranche équit  de 20 millions, une tranche mezzanine de 30 millions (coupon 7,0 %), une tranche senior de 150 millions (coupon 4,0 %), et des frais de gestion de 0,5 % du portefeuille.

- Les points d'attachement et de d tachement, exprim s en pourcentage du portefeuille collat ral de 200 millions, sont : tranche ** quit ** [0 % ; 10 %] (puisque $20/200 = 10\%$) ; tranche **mezzanine** [10 % ; 25 %] (puisque $(20 + 30)/200 = 25\%$) ; tranche **senior** [25 % ; 100 %].
- Le revenu du portefeuille collat ral est $200 \times 6,5\% = 13,0$ millions de dollars. Les frais du SPV sont $200 \times 0,5\% = 1,0$ million. Les int r ts contractuels dus sont $150 \times 4,0\% = 6,0$ millions pour la tranche senior et $30 \times 7,0\% = 2,1$ millions pour la tranche mezzanine. Le spread exc dentaire disponible est donc $13,0 - 1,0 - 6,0 - 2,1 = 3,9$ millions de dollars.
- Une perte de 35 millions de dollars sur la p riode s'impute dans l'ordre de la cascade : elle est d'abord absorb e par le spread exc dentaire disponible (3,9 millions, int gralement consomm ), puis par la tranche  quit  (les 20 millions restants de sa valeur nominale, int gralement consomm e), soit un cumul de $3,9 + 20 = 23,9$ millions absorb s avant d'entamer la mezzanine. Le solde de perte restant, $35 - 23,9 = 11,1$ millions, est absorb  par la tranche mezzanine, dont la valeur nominale r siduelle tombe   $30 - 11,1 = 18,9$ millions de dollars. La tranche senior n'est pas atteinte : sa valeur nominale r siduelle reste   **150** millions de dollars. R capitulatif de l'absorption : spread exc dentaire 3,9 ;  quit  20,0 (valeur r siduelle **0**) ; mezzanine 11,1 (valeur r siduelle **18,9**) ; senior 0 (valeur r siduelle **150,0**).
- Avant la p riode de pertes, le ratio de sur-collat ralisation senior/mezzanine est $200/(150 + 30) = 200/180 = 111,11\%$, sup rieur au seuil de 105 %. Apr s la p riode de pertes, le portefeuille collat ral restant est $200 - 35 = 165$ millions de dollars, et la somme des valeurs nominales r siduelles des tranches senior et mezzanine est $150 + 18,9 = 168,9$ millions de dollars, d'o  un ratio de $165/168,9 = 97,69\%$. Ce ratio  tant **inf rieur** au seuil de 105 %, le test de couverture est **en br che** apr s la p riode de pertes — alors qu'il  tait largement respect  avant celle-ci. Selon le cours, l' chec d'un tel test d clenche un **remboursement acc l r  des tranches senior** : les flux de tr sor rie normalement destin s aux tranches plus junior sont redirig s en priorit  vers le remboursement du principal de la tranche senior, ce qui r duit son exposition r siduelle au pool restant et prot ge ses porteurs, au prix d'un ralentissement suppl mentaire des flux dus   la tranche mezzanine survivante.

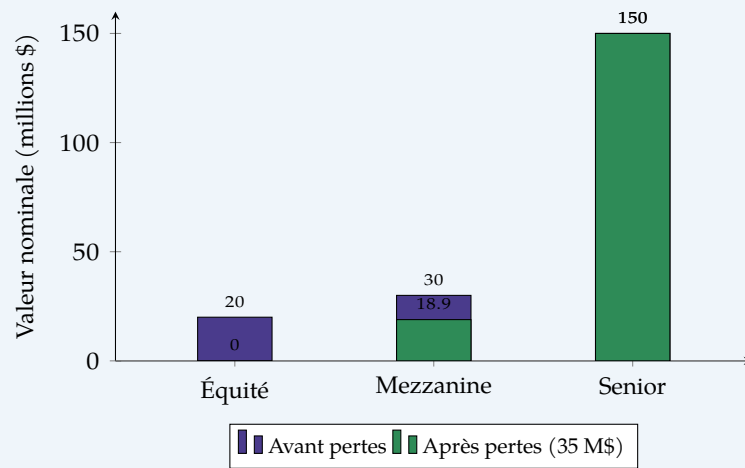


FIG. 2 : Valeur nominale des trois tranches avant et après l'absorption d'une perte de 35 millions de dollars selon la cascade de paiement (spread excédentaire puis équité puis mezzanine).